

Autonomous Robots: сенсори, бачення, локалізація, SLAM

Session 06 Ukrainian applied mathematics gap-core

2026-06-01

Зміст

1 Autonomous robots: сенсори, бачення, локалізація, карти, SLAM і планування	2
1.1 Сенсори	2
1.2 Комп'ютерний зір	2
1.3 Локалізація	3
1.4 Карти і SLAM	3
1.5 Планування шляху	3

Розділ 1

Autonomous robots: сенсори, бачення, локалізація, карти, SLAM і планування

Bridge-розділ. Заявлені 6 розділів `autonomous_robots_correll` у фактичному ZIP відсутні.

Робототехнічна автономія розкладається на стек:

$$\text{сенсори} \rightarrow \text{оцінювання стану} \rightarrow \text{карта} \rightarrow \text{план} \rightarrow \text{керування}. \quad (1.1)$$

Це не одна модель, а набір зв'язаних математичних задач із різними часовими масштабами.

1.1. Сенсори

Сенсорна модель має форму

$$\mathbf{z}_k = h(\mathbf{x}_k, \mathbf{m}) + \mathbf{v}_k, \quad (1.2)$$

де $\mathbf{x}_k$ — стан, $\mathbf{m}$ — карта або параметри середовища, $\mathbf{v}_k$ — шум.

1.2. Комп'ютерний зір

Пінхол-модель камери:

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{K} [\mathbf{R} \quad \mathbf{t}] \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (1.3)$$

Для двох зображень епіполярне обмеження

$$\mathbf{x}_2^T \mathbf{F} \mathbf{x}_1 = 0 \quad (1.4)$$

дає базовий constraint для matching, pose estimation і visual odometry.

1.3. Локалізація

У probabilistic robotics локалізація підтримує belief

$$bel(\mathbf{x}_k) = p(\mathbf{x}_k \mid \mathbf{z}_{1:k}, \mathbf{u}_{1:k}). \quad (1.5)$$

Bayes filter має prediction/update структуру:

$$\overline{bel}(\mathbf{x}_k) = \int p(\mathbf{x}_k \mid \mathbf{x}_{k-1}, \mathbf{u}_k) bel(\mathbf{x}_{k-1}) d\mathbf{x}_{k-1}, \quad (1.6)$$

$$bel(\mathbf{x}_k) = \eta p(\mathbf{z}_k \mid \mathbf{x}_k) \overline{bel}(\mathbf{x}_k). \quad (1.7)$$

1.4. Карти і SLAM

SLAM оцінює і траєкторію, і карту:

$$p(\mathbf{x}_{0:K}, \mathbf{m} \mid \mathbf{z}_{1:K}, \mathbf{u}_{1:K}). \quad (1.8)$$

Graph-SLAM записує це як задачу найменших квадратів:

$$\min_{\mathbf{x}_{0:K}, \mathbf{m}} \sum_i \|\mathbf{r}_i^{\text{motion}}\|_{\mathbf{Q}_i^{-1}}^2 + \sum_j \|\mathbf{r}_j^{\text{obs}}\|_{\mathbf{R}_j^{-1}}^2. \quad (1.9)$$

1.5. Планування шляху

У дискретному графі $G = (V, E)$ базова задача:

$$\min_{\pi=(v_0, \dots, v_N)} \sum_{i=0}^{N-1} c(v_i, v_{i+1}). \quad (1.10)$$

Dijkstra гарантує оптимальність для невід'ємних вартостей. A* додає евристику $h(v)$:

$$f(v) = g(v) + h(v). \quad (1.11)$$

Якщо h admissible, A* зберігає оптимальність і часто зменшує кількість розглянутих вузлів.

Localization — локалізація; mapping — побудова карти; path planning — планування шляху; occupancy grid — сітка зайнятості; loop closure — замикання циклу; pose graph — граф поз.